

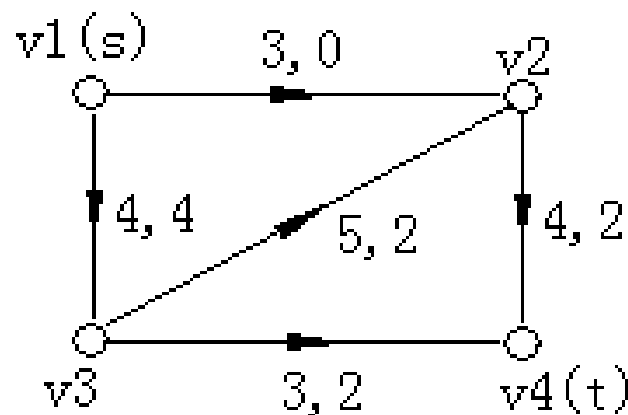
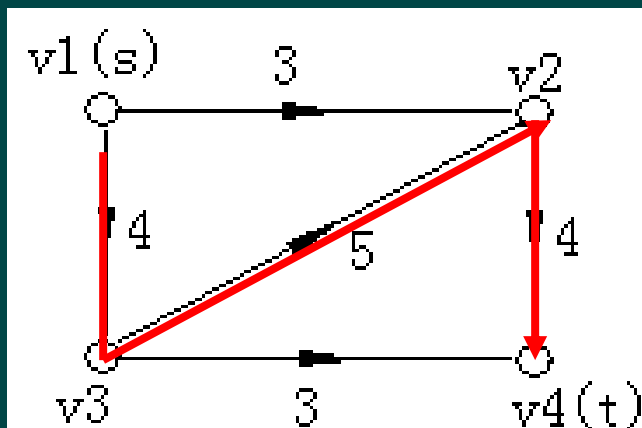
最大流—EK算法详讲



问题模型

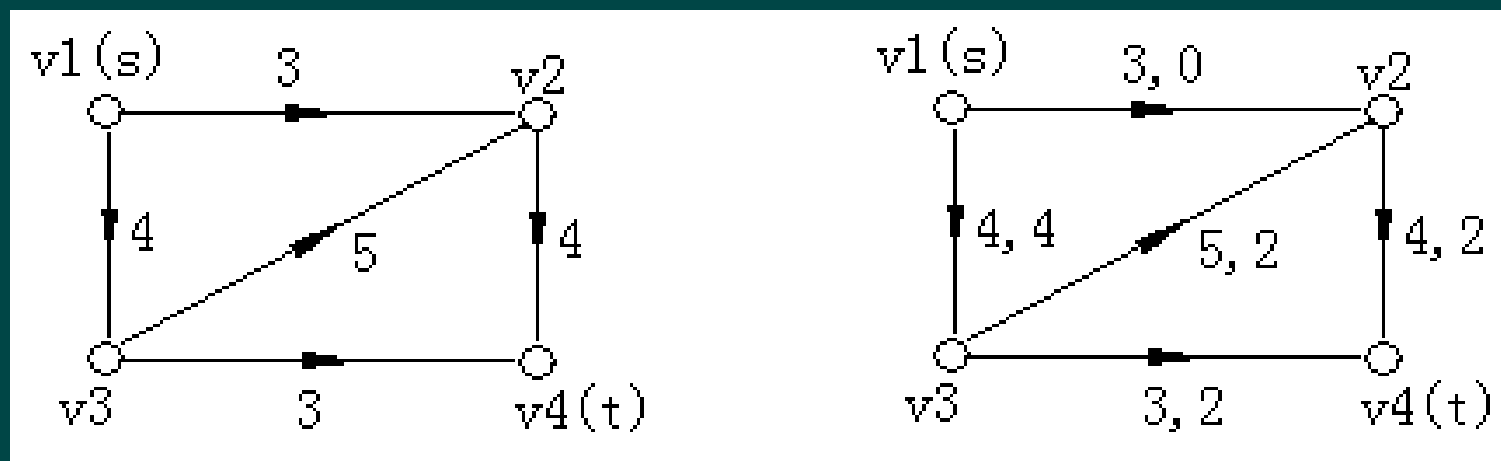
问题描述:

如图所示，是联结某产品地 v_1 和销售地 v_4 的交通网，每一弧 (v_i, v_j) 代表从 v_i 到 v_j 的运输线，产品经这条弧由 v_i 输送到 v_j ，弧旁的数表示这条运输线的最大通过能力。产品经过交通网从 v_1 到 v_4 。现在要求制定一个运输方案使从 v_1 到 v_4 的产品数量最多。



网络与网络流

- ◆ 给一个有向图 $N=(V, E)$ ，在 V 中指定一点，称为源点(记为 v_s)，和另一点，称为汇点(记为 v_t)，其余的点叫中间点，对于 E 中每条弧 (v_i, v_j) 都对应一个正整数 $c(v_i, v_j) \geq 0$ (或简写成 c_{ij})，称为 f 的容量，则赋权有向图 $N=(V, E, c, v_s, v_t)$ 称为一个网络。如图5-1所给出的一个赋权有向图 N 就是一个网络，指定 v_1 是源点， v_4 为汇点，弧旁的数字为 c_{ij} 。
- ◆ 所谓网络上的流，是指定义在弧集合 E 上一个函数 $f=\{f(v_i, v_j)\}$ ，并称 $f(v_i, v_j)$ 为弧 (v_i, v_j) 上的流量(下面简记为 f_{ij})。如图5-2所示的网络 N ，弧上两个数，第一个数表示容量 c_{ij} ，第二个数表示流量 f_{ij} 。



可行流与最大流



在运输网络的实际问题中，我们可以看出，对于流有两个显然的要求：

一是每个弧上的流量不能超过该弧的最大通过能力(即弧的容量)。

二是中间点的流量为0，源点的净流出量和汇点的净流入量必相等且为这个方案的总输送量。因此有：

(1)容量约束： $0 \leq f_{ij} \leq c_{ij}$, $(v_i, v_j) \in E$,

(2)守恒条件：对于中间点：流入量=流出量；对于源点与汇点：源点的净流出量 $v_s(f)$ =汇点的净流入量 $(-v_t(f))$ 的流 f ，称为网络 N 上的可行流，并将源点 s 的净流量称为流 f 的流值 $v(f)$ 。

网络 N 中流值最大的流 f^* 称为 N 的最大流。

可增广路径

- ◆ 所谓可增广路径，是指这条路径上的流可以修改，通过修改，使得整个网络的流值增大。
- ◆ 设 f 是一个可行流， P 是从源点 s 到汇点 t 的一条路，若 p 满足下列条件：
 - (1) 在 p 上的所有前向弧 $(v_i \rightarrow v_j)$ 都是非饱和弧，即 $0 \leq f_{ij} < c_{ij}$
 - (2) 在 p 上的所有后向弧 $(v_i \leftarrow v_j)$ 都是非零弧，即 $0 < f_{ij} \leq c_{ij}$则称 p 为(关于可行流 f 的)一条可增广路径。

最大流定理

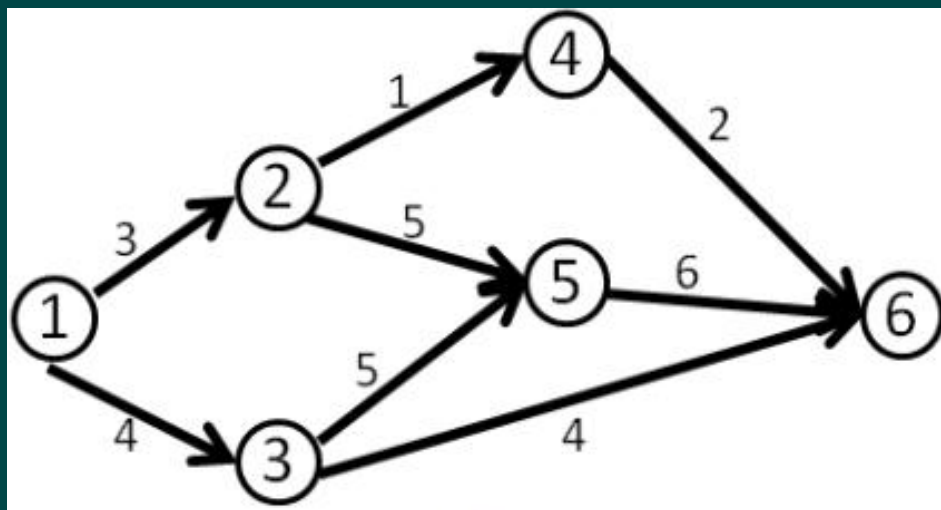
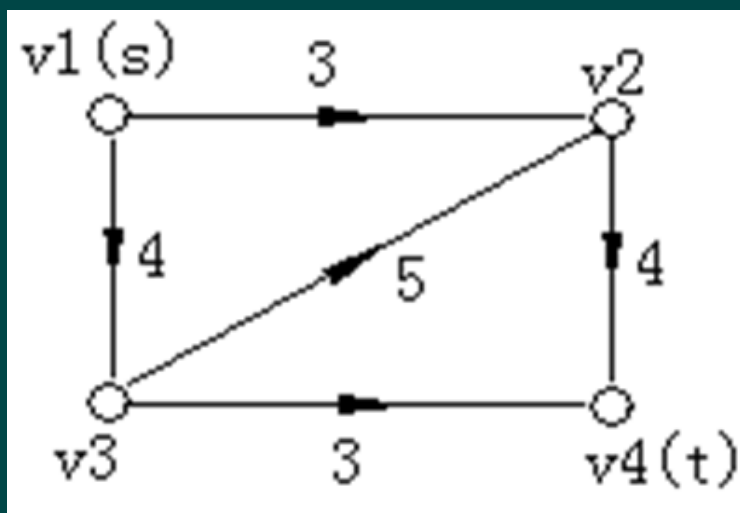
- ◆ 当且仅当不存在关于 f^* 的增广路径，可行流 f^* 为最大流。

最大流算法

- ◆ 算法思想:最大流问题实际上是求一可行流 $\{f_{ij}\}$, 使得 $v(f)$ 达到最大。若给了一个可行流 f , 只要判断 N 中有无关于 f 的增广路径, 如果有增广路径, 改进 f , 得到一个流量增大的新的可行流; 如果没有增广路径, 则得到最大流。

剩余网络（残量网络）

为了更方便算法的实现，一般根据原网络定义一个残量网络。其中 $r(u,v)$ 为残量网络的容量。 $r(u,v) = c(u,v) - f(u,v)$
通俗地讲：就是对于某一条边（也称弧），还能再有多少流量经过。



增广路算法(EdmondsKarp)



寻找增广路过程

- ◆ 1、从源点出发，BFS找一条到汇点的增广路径。
- ◆ 2、如果找到，反向更新残留网络
- ◆ 3、如果没有找到，算法结束。

EK时间复杂度: $O(nm^2)$

网络流练习题(EdmondsKarp)



hdoj 1532

Dinic算法



Dinic算法最核心的内容就是多路增广。